

学号 _____ 姓名 _____

注意事项 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。	条形码黏贴区 请勿贴出方框
---	-----------------------------

一、单项选择题(每题3分,共15分) 1. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为 (A) $x^2 + y^2 = 1$; (B) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$; (C) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 0 \end{cases}$; (D) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0 \end{cases}$. 1 ☐A ☐B ☐C ☐D
2. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 向量 $AC = \{2, 1, 3\}$, $BD = \{2, -3, 1\}$, 则四边形 $ABCD$ 的面积 $S =$ (A) $6\sqrt{5}$; (B) $3\sqrt{5}$; (C) $\sqrt{33}$; (D) 6. 2 ☐A ☐B ☐C ☐D
3. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则: $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} =$ (A) $\frac{2}{r}$; (B) $\frac{1}{r}$; (C) $\frac{2}{r^2}$; (D) $\frac{1}{r^2}$. 3 ☐A ☐B ☐C ☐D
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$ 的表达式为 (A) $(x+1)e^x - 1$; (B) $(x-1)e^x + 1$; (C) xe^x; (D) $2xe^x$. 4 ☐A ☐B ☐C ☐D

5. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0, a > 0)$, 方向为上侧. 记 $I = \iint_{\Sigma} dS, J = \iint_{\Sigma} dydz$, 则: (A) $(2\pi a^2, 2\pi a^2)$; (B) $(2\pi a^2, \pi a^2)$; (C) $(\pi a^2, 0)$; (D) $(2\pi a^2, 0)$. 5 ☐A ☐B ☐C ☐D
二、填空题 (每题3分, 共6分) 6. 设 $z = (1 + x^2 y)^{2x} (y \geq 0)$, 则在点 $P(1, e-1)$ 处, $\frac{\partial z}{\partial x} \Big _P =$ _____.
7. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 5$, 则第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{9 - (x^2 + y^2 + z^2)} =$ _____.
三、简单计算题 (每题8分, 共32分) 8. 求过直线 $L_1: \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y + z - 2 = 0 \end{cases}$ 且与直线 $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 平行的平面方程.

9. 设曲线 C 是抛物线 $y = x^2$ 上介于点 $O(0,0)$ 与 $A(1,1)$ 之间部分,求 $\int_C x \, ds$.

10. 求微分方程 $yy' - xy^2 = x$ 的通解.

11. 设 D 是由直线 $x + y = 1$ 与两坐标轴所围区域, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy$.

四、综合计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

12. 已知函数 $f(u, v)$ 存在二阶连续偏导数, 且 $df|_{(1,1)} = -4du + 1010dv$, 若 $y = f(\cos x, x^2 + 1)$, 计算: $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

学号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

13. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 10 \\ z = 2xy \end{cases}$ 在点 $M(1, 1, 2)$ 处的切线方程.

14. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{x}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.

15.

计算第二型曲线积分 $I = \oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$, 其中曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ 从 z 轴正向看为逆时针.

16. 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + y = (x-2)e^{3x}$ 的通解.

五、证明题(7分)

17. 设 $f(u)$ 在 $U(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内连续, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 记

$$\Omega_t = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, t > 0\}.$$

若 $F(t) = \iiint_{\Omega_t} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV$, 证明: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^4} = \pi f'(0)$.